화학컴퓨터 (2009년 1학기)

시험 #1 모범 답안

(총 8 문제, 62 점)

1. **(각 3 점)**

   (a) $(2-i)^3 = (2-i)(2-i)(2-i) = 2-11i$
   실수값: 2, 허수값: - 11

   (b) $(\sqrt{2}+2i)e^{-i\pi/2} = (\sqrt{2}+2i)\big(\cos\big(-\frac{\pi}{2}\big)+\sin\big(-\frac{\pi}{2}\big)\big) = (\sqrt{2}+2i)(-i) = 2-\sqrt{2}i$
   실수값: 2, 허수값: $-\sqrt{2}$

2. **(각 3 점)**

   (a) $1+i$ 에서

   $$r = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}\text{이고, } \tan\theta = \frac{1}{1} = 1 \Rightarrow \theta = \frac{\pi}{4}$$

   이므로, $1+i$ 를 복소평면에서 직교좌표의 극좌표 변환을 이용하여 변환하면 다음과 같다.

   $$1+i = \sqrt{2}\Big(\cos\big(\frac{\pi}{4}\big)+i\sin\big(\frac{\pi}{4}\big)\Big)$$

   Euler 공식을 이용하면,

   $$1+i = \sqrt{2}\Big(\cos\big(\frac{\pi}{4}\big)+i\sin\big(\frac{\pi}{4}\big)\Big) = \sqrt{2}e^{i\pi/4}$$

   그러므로,

   $$\begin{aligned}(1+i)^{10} &= \Big(\sqrt{2}e^{i\pi/4}\Big)^{10} = (\sqrt{2})^{10}e^{i(\pi/4)\times 10}\\ &= 2^5\Big(\cos\Big(\frac{10}{4}\pi\Big)+i\sin\Big(\frac{10}{4}\pi\Big)\Big)\\ &= 32\Big(\cos\Big(\frac{1}{2}\pi\Big)+i\sin\Big(\frac{1}{2}\pi\Big)\Big)\\ &= 32i.\end{aligned}$$

   위 식에서

   $$\begin{aligned}\cos\Big(\frac{10}{4}\pi\Big) &= \cos\Big(2\pi+\frac{2}{4}\pi\Big) = \cos\Big(\frac{1}{2}\pi\Big)\\ \sin\Big(\frac{10}{4}\pi\Big) &= \sin\Big(2\pi+\frac{2}{4}\pi\Big) = \sin\Big(\frac{1}{2}\pi\Big)\end{aligned}$$

   (b) (a)와 같은 방법으로 $1-i$ 에서

   $$r = \sqrt{1^2+1^2} = \sqrt{2}\text{이고, } \tan\theta = \frac{1}{-1} = -1 \Rightarrow \theta = -\frac{\pi}{4}$$

   이므로, $1-i$ 를 복소평면에서 직교좌표의 극좌표 변환을 이용하여 변환하면 다음과 같다.

   $$1-i = \sqrt{2}\Big(\cos\big(-\frac{\pi}{4}\big)+i\sin\big(-\frac{\pi}{4}\big)\Big)$$

   Euler 공식을 이용하면,

   $$1-i = \sqrt{2}\Big(\cos\big(-\frac{\pi}{4}\big)+i\sin\big(-\frac{\pi}{4}\big)\Big) = \sqrt{2}e^{-i\pi/4}$$

그러므로,

$$\begin{aligned}(1+i)^{12} &= \Big(\sqrt{2}e^{i\pi/4}\Big)^{12} = (\sqrt{2})^{12}e^{-i(\pi/4)\times 12} \\ &= 2^6\Big(\cos\Big(-\frac{12}{4}\pi\Big)+i\sin\Big(-\frac{12}{4}\pi\Big)\Big) \\ &= 64\Big(\cos\Big(-\pi\Big)+i\sin\Big(-\pi\Big)\Big) \\ &= -64.\end{aligned}$$

위 식에서

$$\begin{aligned}\cos\Big(-\frac{12}{4}\pi\Big) &= \cos\Big(-2\pi-\pi\Big) = \cos\Big(-\pi\Big) \\ \sin\Big(-\frac{12}{4}\pi\Big) &= \sin\Big(-2\pi-\pi\Big) = \sin\Big(-\pi\Big)\end{aligned}$$

3. **(5 점)** 직교 좌표계에서의 한 점 (x, y) 는 극 좌표계에서 다음과 같이 변형된다.

$$x = r\cos\theta, \tag{1}$$
$$y = r\sin\theta.. \tag{2}$$

그러므로,

$$r = \sqrt{x^2+y^2}, \tag{3}$$
$$\theta = \tan^{-1}\frac{x}{y}. \tag{4}$$

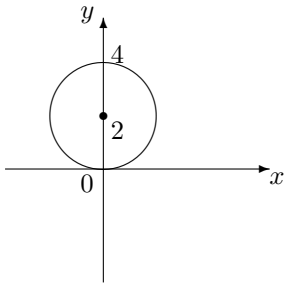
$r = 4\sin\theta$ 을 다시 쓰면

$$r = 4\sin\theta \Rightarrow r^2 = 4r\sin\theta.$$

(2) 식과 (3) 식을 이용하면, 다음과 같은 식을 얻을 수 있다.

$$\begin{aligned}x^2+y^2 = 4y &\Rightarrow x^2+y^2-4y = 0, \\ &\Rightarrow x^2+(y-2)^2 = 2^2. \end{aligned} \tag{5}$$

(5) 식은 중심이 $(0, 2)$ 이고, 반지름 $r = 2$ 인 원을 나타낸다. 반지름 r 은 0 보다 크거나 같아야 하므로, 처음에 주어진 식에서 $r = 4\sin\theta \geq 0$ 이어야 한다. 그러므로 $\sin\theta \geq 0$ 이 되어야 하고, θ 의 범위는 is $0 \leq \theta \leq \pi$ 이 되어야 한다.



4. **(5 점)** Maclaurin. 수열 전개:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(x)}{n!} x^n = f(0) + f^{(1)}(0)x + \frac{1}{2} f^{(2)}(0)x^2 + \cdots .$$

$f(x) = (1-x)^n$ 이면, $x = 0$ 에서 $f(x)$ 의 미분값들은 다음과 같이 주어진다.

$$\begin{aligned}
&f(0) = 1, \\
&f^{(1)}(x) = f'(x) = -n(1-x)^{(n-1)} \Rightarrow f'(0) = -n, \\
&f^{(2)}(x) = f''(x) = n(n-1)(1-x)^{(n-2)} \Rightarrow f''(0) = n(n-1).
\end{aligned}$$

그러므로 $f(x) = (1-x)^n$ 을 x^2 항까지 전개하면 다음과 같다.

$$\boxed{f(x) = (1-x)^n \approx 1 - nx + \frac{n(n-1)}{2} x^2.}$$

5. **(총 10 점)**

(a) **(총 3 점)** Euler 공식으로부터

$$e^{i\theta} = \cos\theta + i\sin\theta, \tag{6a}$$

$$e^{-i\theta} = \cos\theta - i\sin\theta, \tag{6b}$$

이므로, (6a) - (6b) $\Rightarrow 2i\sin\theta = e^{i\theta} - e^{-i\theta} \Rightarrow \sin\theta = \frac{1}{2i}(e^{i\theta} - e^{-i\theta})$.

(b) **(총 7 점)**

$$I = \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} \sin x dx \qquad (\alpha > 0)$$

(a) 로부터

$$\begin{aligned}
I &= \int_0^{\infty} e^{-\alpha x} \frac{1}{2i} \left(e^{ix} - e^{-ix}\right) dx \\
&= \frac{1}{2i} \int_0^{\infty} \left(e^{-(\alpha - i)x} - e^{-(\alpha + i)x}\right) dx \\
&= \frac{1}{2i} \left\{ \left[-\frac{1}{\alpha - i} e^{-(\alpha - i)x} \right]_0^{\infty} - \left[-\frac{1}{\alpha + i} e^{-(\alpha + i)x} \right]_0^{\infty} \right. \\
&= \frac{1}{2i} \left(\frac{1}{\alpha - i} - \frac{1}{\alpha + i} \right) \\
&= \frac{1}{2i} \frac{2i}{\alpha^2 + 1} \\
&= \frac{1}{\alpha^2 + 1}.
\end{aligned}$$

6. **(총 10 점)** *Redlich-Kwong* 상태식을 정리하면

$$\begin{aligned}
P\bar{V} &= \frac{RT}{1 - B/\bar{V}} - \frac{A}{T^{1/2}(\bar{V} + B)} \\
&= \frac{RT}{1 - B/\bar{V}} - \frac{A}{T^{1/2}\bar{V}(1 + B/\bar{V})}.
\end{aligned} \tag{7}$$

$\frac{1}{1-x} = 1 + x + x^2 + x^3 + \cdots$ 이므로, $\frac{1}{1+x} = 1 - x + x^2 - x^3 + \cdots$ 이다. 이를 이용하면

$$\begin{aligned}
P\bar{V} &= \frac{RT}{1 - B/\bar{V}} - \frac{A}{T^{1/2}\bar{V}(1 + B/\bar{V})} \\
&= RT\left[1 + \frac{B}{\bar{V}} + \left(\frac{B}{\bar{V}}\right)^2 + \cdots\right] - \frac{A}{T^{1/2}\bar{V}}\left[1 - \frac{B}{\bar{V}} + \left(\frac{B}{\bar{V}}\right)^2 + \cdots\right] \\
&= RT\left[1 + \frac{B}{\bar{V}} + \left(\frac{B}{\bar{V}}\right)^2 - \frac{A}{RT^{3/2}\bar{V}} + \frac{AB}{RT^{3/2}\bar{V}^2} + \cdots\right], \\
&= RT\left[1 + \frac{B}{\bar{V}} - \frac{A}{RT^{3/2}\bar{V}} + \left(\frac{B}{\bar{V}}\right)^2 + \frac{AB}{RT^{3/2}\bar{V}^2} + \cdots\right], \\
&= RT\left[1 + \left(B - \frac{A}{RT^{3/2}}\right)\frac{1}{\bar{V}} + \left(B^2 + \frac{AB}{RT^{3/2}}\right)\frac{1}{\bar{V}^2} + \cdots\right]. \\
\Rightarrow \quad \frac{P\bar{V}}{RT} &= 1 + \left(B - \frac{A}{RT^{3/2}}\right)\frac{1}{\bar{V}} + \left(B^2 + \frac{AB}{RT^{3/2}}\right)\frac{1}{\bar{V}^2} + \cdots . \qquad (8)
\end{aligned}$$

(8) 식을 $P\bar{V}/(RT) = 1 + B_{2V}/\bar{V} + B_{3V}/\bar{V}^2 + \cdots$ 와 비교하면,

$$\boxed{B_{2V} = B - \frac{A}{RT^{3/2}}, \qquad B_{3V} = B^2 + \frac{AB}{RT^{3/2}}}$$

7. **(총 10 점)**

(a) **(5 점)** 이상기체가 가역적으로 단열 팽창하여 부피가 $\bar{V}_i$ 에서 $\bar{V}_f$ 로 증가하고 온도는 T_i 에서 T_f 로 감소할 때,

$$dU = -Pd\bar{V} \Rightarrow \bar{C}_V dT = -Pd\bar{V} = -\frac{RT}{\bar{V}}d\bar{V}.$$

위 식의 양변을 적분하면,

$$\bar{C}_V \int_{T_i}^{T_f} \frac{dT}{T} = -R\int_{\bar{V}_i}^{\bar{V}_f} \frac{d\bar{V}}{\bar{V}} \Rightarrow \bar{C}_V \ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) = -R\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right).$$

그러므로,

$$\ln\left(\frac{V_f}{V_i}\right) = -\frac{\bar{C}_V}{R}\ln\left(\frac{T_f}{T_i}\right) \Rightarrow \boxed{\frac{V_f}{V_i} = \left(\frac{T_f}{T_i}\right)^{-\bar{C}_V/R}} \qquad (9)$$

(b) **(5 점)** 이상기체의 상태식 $P\bar{V} = RT$ 을 (9) 에 대입하면,

$$\frac{V_f}{V_i} = \left(\frac{P_f V_f}{P_i V_i}\right)^{-\bar{C}_V/R}$$

위 식의 양변에 $R/\bar{C}_V$ 승을 취하면,

$$\left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{R/\bar{C}_V} = \left(\frac{P_f V_f}{P_i V_i}\right)^{-1} = \frac{P_i V_i}{P_f V_f} \Rightarrow \boxed{\left(\frac{V_f}{V_i}\right)^{(R/\bar{C}_V)+1} = \frac{P_i}{P_f}.}$$

8. **(총 10 점)** 수업 시간에 배운 로그의 근사값에서, $|x| \ll 1$ 인 경우에 다음과 같은 근사

식0이 성립한다.

$$\ln(1-x) \approx -x$$
$$\ln(1+x) \approx x.$$

그러므로, 문제에 주어진 복원력 f는 다음과 같0이 근사된다.

$$\begin{aligned} f &= \frac{k_B T}{2l} \ln\left(\frac{1+\nu}{1-\nu}\right), \\ &= \frac{k_B T}{2l}\big(\ln(1+\nu) - \ln(1-\nu)\big), \\ &\approx \frac{k_B T}{2l}\big(\nu - (-\nu)\big) \\ &= \frac{k_B T}{l}\nu = \frac{n k_B T}{Nl} \qquad (\nu = n/N). \end{aligned}$$